

I. Proportionnalité et fonction linéaire

Déf. 1

a est un nombre donné. Une fonction linéaire f de coefficient a est une fonction qui, à tout nombre x , associe le nombre ax .

On la note : $f : x \mapsto ax$. On dit que $f(x)$ est l'image de x par la fonction f , et on écrit $f(x) = ax$.

Application 1.

La fonction $f : x \mapsto 3x$ est la fonction linéaire de coefficient 3.

- L'image de 5 est $f(5) = 3 \times 5 = 15$.
- L'image de -3 est $f(-3) = 3 \times (-3) = -9$.
- L'image de 0 est $f(0) = 3 \times 0 = 0$.

Remarque. On peut regrouper ces résultats dans un tableau de proportionnalité :

x	5	-3	0
$f(x)$	15	-9	0

Le coefficient de proportionnalité est 3 et on a $f(x) = 3x$.

Application 2.

- $h : x \mapsto -5x$ est la fonction linéaire de coefficient -5 .
- $h(4) = -5 \times 4 = -20$, donc l'image de 4 par h est -20 .
- L'antécédent de -15 par h est 3, car $-5 \times 3 = -15$.
- $g : x \mapsto 4x + 5$ n'est pas une fonction linéaire.
- $i : x \mapsto 2x^2$ n'est pas une fonction linéaire.
- $j : x \mapsto \frac{1}{3}x$ est la fonction linéaire de coefficient $\frac{1}{3}$.
- Le périmètre d'un carré de côté x est égal à $4x$: cette situation est modélisée par $f : x \mapsto 4x$.

Propriété 1

1. L'image du nombre 0 par une fonction linéaire est 0.
2. L'image du nombre 1 par une fonction linéaire de coefficient a est a .
3. Tout nombre admet un unique antécédent par une fonction linéaire de coefficient $a \neq 0$.
4. La fonction qui modélise une situation de proportionnalité est une fonction linéaire dont le coefficient est le coefficient de proportionnalité.

Application 3.

Ce tableau peut-il être celui d'une fonction linéaire ? Si oui, quel est son coefficient ?

x	0	2	10
$g(x)$	0	5	25

II. Représentation graphique

Propriété 2

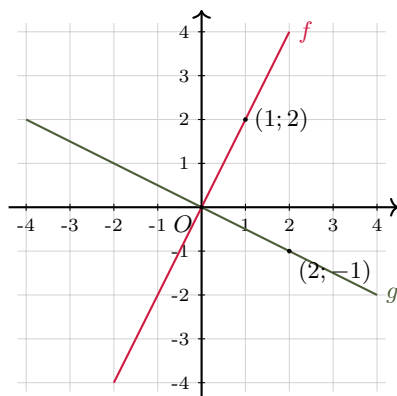
Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a est l'ensemble des points de coordonnées $(x; ax)$.

C'est une droite qui passe par l'origine. Le nombre a s'appelle le coefficient directeur de la droite.

Application 4.

Dans un repère, représentons graphiquement les fonctions $f : x \mapsto 2x$ et $g : x \mapsto -\frac{x}{2}$.

Ces fonctions sont linéaires, donc leurs représentations graphiques sont des droites qui passent par l'origine.



III. Déterminer l'expression d'une fonction linéaire

Méthode (En connaissant un nombre et son image)

Déterminons la fonction linéaire f sachant que $f(2) = -7$.

$$f(x) = ax \quad 2a = -7 \quad a = -3,5$$

Donc $f(x) = -3,5x$.

Méthode (En connaissant un point de sa représentation graphique)

Déterminons la fonction linéaire g dont la représentation graphique passe par le point $M(-3; 5)$.

$$g(x) = ax \quad g(-3) = 5 \quad -3a = 5 \quad a = -\frac{5}{3}$$

Donc $g(x) = -\frac{5}{3}x$.